

Основаы математики для Data Science

Этап 1. Абсолютный фундамент

1.4 Операции с дробями

Смешанные действия. Отрицательные степени. Стандартный вид. Величины

1. Выбор вида дробей

Сравнение: удобнее перевести все дроби в десятичные — их не нужно приводить к общему знаменателю. Сравнивайте поразрядно.

Сложение и вычитание:

1. Если все дроби конечные, удобнее складывать их как десятичные.
2. Если в сумме есть периодические дроби, лучше перевести все дроби в обыкновенные.

Умножение и деление: если десятичная дробь — множитель или делимое, её можно рассматривать как целое число и совершать действия как с целым числом и обыкновенными дробями. В других случаях переводите всё в обыкновенные дроби.

Свойство дистрибутивности: раскрывать скобки имеет смысл, если это приведёт к сокращению. Иначе лучше начать с действий в скобках.

Среднее арифметическое

$$\text{Среднее арифметическое} = \frac{\text{Сумма чисел}}{\text{Количество чисел}}.$$

2. Целая отрицательная степень

Степень вида a^{-m} , где $a \neq 0$ и m — натуральное, называют степенью с целым отрицательным показателем. Её значение удобно выразить дробью:

$$a^{-m} = \frac{1}{a^m}, \quad a \neq 0, \quad m — \text{целое}.$$

Числа $\frac{1}{a^n}$ и a^{-n} равны. Числа $\frac{1}{a^n}$ и a^n взаимно обратные.

$$10^{-n} = 0,1^n.$$

Если степень двойки равна $-n$, где $n > 0$, то её значение можно получить, возведя пятёрку в степень n и разделив полученное число на 10^n . С пятёркой аналогично.

Число 1 удобно записывать в любой системе — оно равно само себе при возведении в любую степень.

2.1 Возведение дробей в степень

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n, \quad n — \text{целое}.$$

Для возведения в отрицательную степень десятичной дроби нужно сначала записать её в виде обыкновенной.

2.2 Свойства степени

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$a^m : a^n = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$a^m \cdot b^m = (ab)^m$$

Примеры

$$1. 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$$

$$2. \left(\frac{2}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$$

$$3. 2^{-3} = \frac{1}{8}$$

$$4. 10^{-2} = 0,01$$

$$5. a^5 : a^{-2} = a^7$$

3. Стандартный вид числа

Стандартный вид числа — запись вида $a \cdot 10^n$, где $1 \leq |a| < 10$ и n — целое. При этом a называют **мантиссой**, а n — **порядком** числа.

3.1 Перевод $|k| > 1$ в стандартный вид

1. Поставить точку после первой цифры числа.
2. Посчитать количество знаков после точки — это n .
3. Приписать к полученному числу $\cdot 10^n$.

Пример. $299\,792\,458 = 2,99792458 \cdot 10^8$

3.2 Перевод $|k| < 1$ в стандартный вид

1. Сдвинуть точку вправо, чтобы она оказалась после первой цифры, отличной от нуля.
2. Посчитать количество знаков, на которое сдвинулась точка, — это n .
3. Приписать к полученному числу $\cdot 10^{-n}$.

При выполнении действий мантиссы чисел и степени десятки разносят по разным скобкам и считают по отдельности. Действия с мантиссами выполняют как с обычными десятичными дробями. А порядок результата определяют с помощью свойств степени.

3.3 Алгоритм для чисел с разными порядками

1. Привести все числа к меньшей из данных степеней.
2. Выполнить действия как с числами с одинаковым порядком.
3. При необходимости записать ответ в стандартном виде.

3.4 Алгоритм сравнения

1. Знаки: отрицательное число меньше положительного.
2. Порядки: если знаки совпадают, переходим к порядкам. Число с большим порядком больше по модулю.
3. Мантиссы: если порядки совпадают, нужно сравнить мантиссы как обычные десятичные дроби.

Примеры

$$1. 0,0034 = 3,4 \cdot 10^{-3}$$

$$2. 5,2 \cdot 10^3 + 3,1 \cdot 10^3 = 8,3 \cdot 10^3$$

$$3. 4,5 \cdot 10^4 > 3,9 \cdot 10^3$$

4. Перевод величин

Чтобы перевести меньшую величину в большую, надо домножить её на 10 в той степени, в какой одна величина отличается от другой.

4.1 Длина

$$1 \text{ мм} = 10^{-1} \text{ см} = 10^{-2} \text{ дм} = 10^{-3} \text{ м} = 10^{-6} \text{ км}$$

$$10 \text{ мм} = 1 \text{ см} = 10^{-1} \text{ дм} = 10^{-2} \text{ м} = 10^{-5} \text{ км}$$

$$10^2 \text{ мм} = 10 \text{ см} = 1 \text{ дм} = 10^{-1} \text{ м} = 10^{-4} \text{ км}$$

$$10^3 \text{ мм} = 10^2 \text{ см} = 10 \text{ дм} = 1 \text{ м} = 10^{-3} \text{ км}$$

$$10^6 \text{ мм} = 10^5 \text{ см} = 10^4 \text{ дм} = 10^3 \text{ м} = 1 \text{ км}$$

4.2 Площадь

Чтобы найти площадь, значение длины возводят в квадрат вместе с единицами измерения.

$$1 \text{ мм}^2 = 10^{-2} \text{ см}^2 = 10^{-6} \text{ м}^2 = 10^{-10} \text{ га} = 10^{-12} \text{ км}^2$$

$$10^2 \text{ мм}^2 = 1 \text{ см}^2 = 10^{-4} \text{ м}^2 = 10^{-8} \text{ га} = 10^{-10} \text{ км}^2$$

$$10^6 \text{ мм}^2 = 10^4 \text{ см}^2 = 1 \text{ м}^2 = 10^{-4} \text{ га} = 10^{-6} \text{ км}^2$$

$$10^{10} \text{ мм}^2 = 10^8 \text{ см}^2 = 10^4 \text{ м}^2 = 1 \text{ га} = 10^{-2} \text{ км}^2$$

$$10^{12} \text{ мм}^2 = 10^{10} \text{ см}^2 = 10^6 \text{ м}^2 = 10^2 \text{ га} = 1 \text{ км}^2$$

4.3 Объём

Значения длины, как и единицы измерения, возводятся в куб.

$$1 \text{ мл (см}^3\text{)} = 10^{-3} \text{ л (дм}^3\text{)} = 10^{-6} \text{ м}^3 = 10^{-15} \text{ км}^3$$

$$10^3 \text{ мл (см}^3\text{)} = 1 \text{ л (дм}^3\text{)} = 10^{-3} \text{ м}^3 = 10^{-12} \text{ км}^3$$

$$10^6 \text{ мл (см}^3\text{)} = 10^3 \text{ л (дм}^3\text{)} = 1 \text{ м}^3 = 10^{-9} \text{ км}^3$$

$$10^{15} \text{ мл (см}^3\text{)} = 10^{12} \text{ л (дм}^3\text{)} = 10^9 \text{ м}^3 = 1 \text{ км}^3$$

4.4 Масса

Основная единица массы — грамм.

$$1 \text{ мг} = 10^{-3} \text{ г} = 10^{-6} \text{ кг} = 10^{-8} \text{ ц} = 10^{-9} \text{ т}$$

$$10^3 \text{ мг} = 1 \text{ г} = 10^{-3} \text{ кг} = 10^{-5} \text{ ц} = 10^{-6} \text{ т}$$

$$10^6 \text{ мг} = 10^3 \text{ г} = 1 \text{ кг} = 10^{-2} \text{ ц} = 10^{-3} \text{ т}$$

$$10^8 \text{ мг} = 10^5 \text{ г} = 10^2 \text{ кг} = 1 \text{ ц} = 10^{-1} \text{ т}$$

$$10^9 \text{ мг} = 10^6 \text{ г} = 10^3 \text{ кг} = 10 \text{ ц} = 1 \text{ т}$$

4.5 Время

При переводе меньшей единицы измерения времени в большую результат записывают обыкновенной дробью.

$$1 \text{ с} = \frac{1}{60} \text{ мин} = \frac{1}{3600} \text{ ч}$$

$$60 \text{ с} = 1 \text{ мин} = \frac{1}{60} \text{ ч}$$

$$3600 \text{ с} = 60 \text{ мин} = 1 \text{ ч}$$

4.6 Скорость

Для перевода м/с в км/ч нужно разделить на 1000 и умножить на 3600, то есть умножить на 3,6. Для перевода км/ч в м/с — разделить на 3,6.

$$\text{км/ч} \rightarrow \text{м/с} : \quad : 3,6$$

$$\text{м/с} \rightarrow \text{км/ч} : \quad \cdot 3,6$$

4.7 Информация

Биты и байты отличаются друг от друга не в 10^n , а в $1024^n = (2^{10})^n = 2^{10n}$ раз.

$$1 \text{ бит} = 0,125 \text{ байт}$$

$$1 \text{ байт} = 2^3 \text{ бит}$$

$$1 \text{ Кбайт} = 2^{10} \text{ байт}$$

$$1 \text{ Мбайт} = 2^{10} \text{ Кбайт}$$

$$1 \text{ Гбайт} = 2^{10} \text{ Мбайт}$$

$$1 \text{ Тбайт} = 2^{10} \text{ Гбайт}$$

5. Задачи

Выбор вида дробей и среднее

1. Что удобнее для сравнения $\frac{3}{7}$ и $0,42$ — десятичный или обыкновенный вид?
2. Сложите $0,(3)$ и $\frac{1}{6}$. Какой вид удобнее?
3. Найдите среднее арифметическое чисел $2,4$, $3,6$ и $1,8$.
4. Вычислите $\frac{1}{2} + 0,25 + \frac{1}{4}$.

Отрицательная степень

1. Вычислите 5^{-2} .
2. Вычислите $\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}$.
3. Вычислите 10^{-3} .
4. Упростите $a^4 \cdot a^{-6}$.
5. Упростите $(2^{-3})^2$.
6. Вычислите $2^{-2} \cdot 5^{-2}$.

Стандартный вид

1. Запишите 45000 в стандартном виде.
2. Запишите $0,00072$ в стандартном виде.
3. Запишите $6,3 \cdot 10^4$ обычным числом.
4. Сравните $3,2 \cdot 10^5$ и $4,1 \cdot 10^4$.
5. Вычислите $2,5 \cdot 10^3 + 1,5 \cdot 10^3$.

Перевод величин

1. Переведите 5 км в метры.
2. Переведите 3 м² в см².
3. Переведите 2 л в мл.
4. Переведите 4 кг в граммы.
5. Переведите 72 км/ч в м/с.
6. Переведите 3 Кбайт в байты.

6. Разбор задач

Выбор вида дробей и среднее

1. Десятичный: $3 : 7 \approx 0,428 > 0,42$.
2. Обыкновенный: $0,(3) = \frac{1}{3}, \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$.
3. $\frac{2,4 + 3,6 + 1,8}{3} = \frac{7,8}{3} = 2,6$
4. $\frac{1}{2} + 0,25 + \frac{1}{4} = 0,5 + 0,25 + 0,25 = 1$

Отрицательная степень

1. $5^{-2} = \frac{1}{25}$
2. $\left(\frac{3}{4}\right)^{-1} = \frac{4}{3}$
3. $10^{-3} = 0,001$
4. $a^4 \cdot a^{-6} = a^{-2} = \frac{1}{a^2}$
5. $(2^{-3})^2 = 2^{-6} = \frac{1}{64}$
6. $2^{-2} \cdot 5^{-2} = (2 \cdot 5)^{-2} = 10^{-2} = 0,01$

Стандартный вид

1. $4,5 \cdot 10^4$
2. $7,2 \cdot 10^{-4}$
3. 63000
4. $3,2 \cdot 10^5 > 4,1 \cdot 10^4$ (порядок больше)
5. $4 \cdot 10^3$

Перевод величин

1. $5 \text{ км} = 5 \cdot 10^3 = 5000 \text{ м}$
2. $3 \text{ м}^2 = 3 \cdot 10^4 = 30000 \text{ см}^2$
3. $2 \text{ л} = 2 \cdot 10^3 = 2000 \text{ мл}$
4. $4 \text{ кг} = 4 \cdot 10^3 = 4000 \text{ г}$
5. $72 : 3,6 = 20 \text{ м/с}$
6. $3 \cdot 2^{10} = 3 \cdot 1024 = 3072 \text{ байт}$